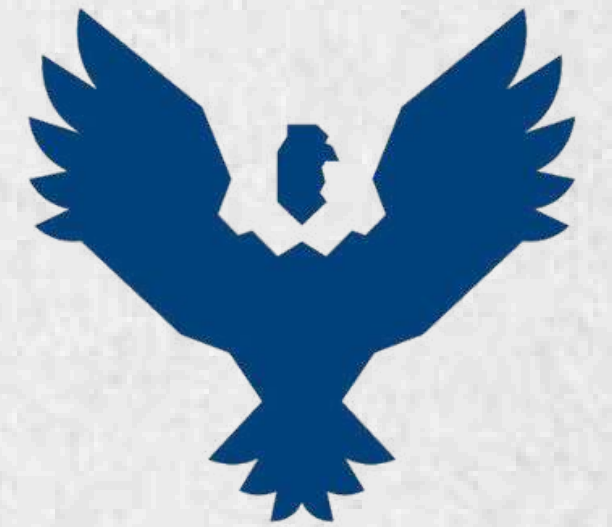




Universidad Andina del Cusco
FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA



CURTIEMBRE "PIEL INCA"

Docente: Mg. Ing. Luz Guisell Aedo Vega Centeno

Alumnos:

- Garcia Palomino, Karsten Guillermo
- Mora Anaya Sebastian Gonzalo
- Poccoiri Banegas Jhamil Ronaldo
- Rimachi Paredes Denilzon Rivaldo
- Vega Meregildo Sebastian Moises
- Velasquez Santos Francis Annet



ETAPA 1: PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN

La empresa curtidora presenta una crisis ambiental severa debido a una gestión ineficiente de insumos, exceso de consumo de agua, desperdicio de químicos y deficiente manejo de residuos sólidos. Desde el enfoque de Producción Más Limpia (PML), el problema no debe abordarse únicamente con tecnologías “al final del tubo”, sino priorizando medidas preventivas dentro del proceso productivo, tal como lo establece la guía GP 900.200.

1. Constitución del “Comité de Ecoeficiencia”

El Comité de Ecoeficiencia será el órgano responsable de implementar la Producción Más Limpia dentro de la curtiembre, coordinando acciones técnicas, operativas y ambientales.

Integrantes propuestos

Cargo	Función
Gerente de Planta	Aprobar inversiones y políticas PML
Jefe de Producción	Optimizar procesos de curtido y pelambre
Ingeniero Ambiental	Supervisar indicadores ambientales y cumplimiento de LMP
Responsable de Calidad	Control de insumos y eficiencia química
Operarios de Curtido	Aplicar procedimientos estandarizados
Responsable de Mantenimiento	Reducir pérdidas energéticas y fugas
Supervisor de Seguridad	Manejo seguro de químicos y residuos



ETAPA 1: PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN

Objetivos del comité

- Reducir el consumo de agua de 45 L/kg a valores cercanos al estándar eficiente (15–20 L/kg).
- Disminuir la descarga de Cromo III y sulfuros.
- Minimizar olores y lixiviados generados por la carnaza.
- Mejorar la eficiencia energética de la caldera.
- Implementar tecnologías preventivas dentro del proceso productivo.

Política de Producción Más Limpia – Curtiembre “Piel Inca”

La empresa “Piel Inca” se compromete a implementar estrategias de Producción Más Limpia orientadas a prevenir la contaminación desde el origen, optimizando el uso de agua, energía y productos químicos, reduciendo la generación de residuos y emisiones, cumpliendo la normativa ambiental vigente y promoviendo la mejora continua de sus procesos productivos. Asimismo, la empresa priorizará tecnologías limpias y medidas de ecoeficiencia antes que soluciones correctivas al final del proceso.



ETAPA 1: PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN

Barreras Técnicas

- Equipos antiguos con baja eficiencia hídrica.
- Sistema de curtido convencional con baja fijación de cromo.
- Fugas de vapor en la red de distribución.
- Ausencia de monitoreo de dosificación química.

Barreras Económicas

- Inversión inicial elevada para modificar procesos.
- Costumbre empresarial de priorizar producción sobre eficiencia.
- Falta de análisis costo-beneficio de pérdidas químicas.

Barreras Organizacionales

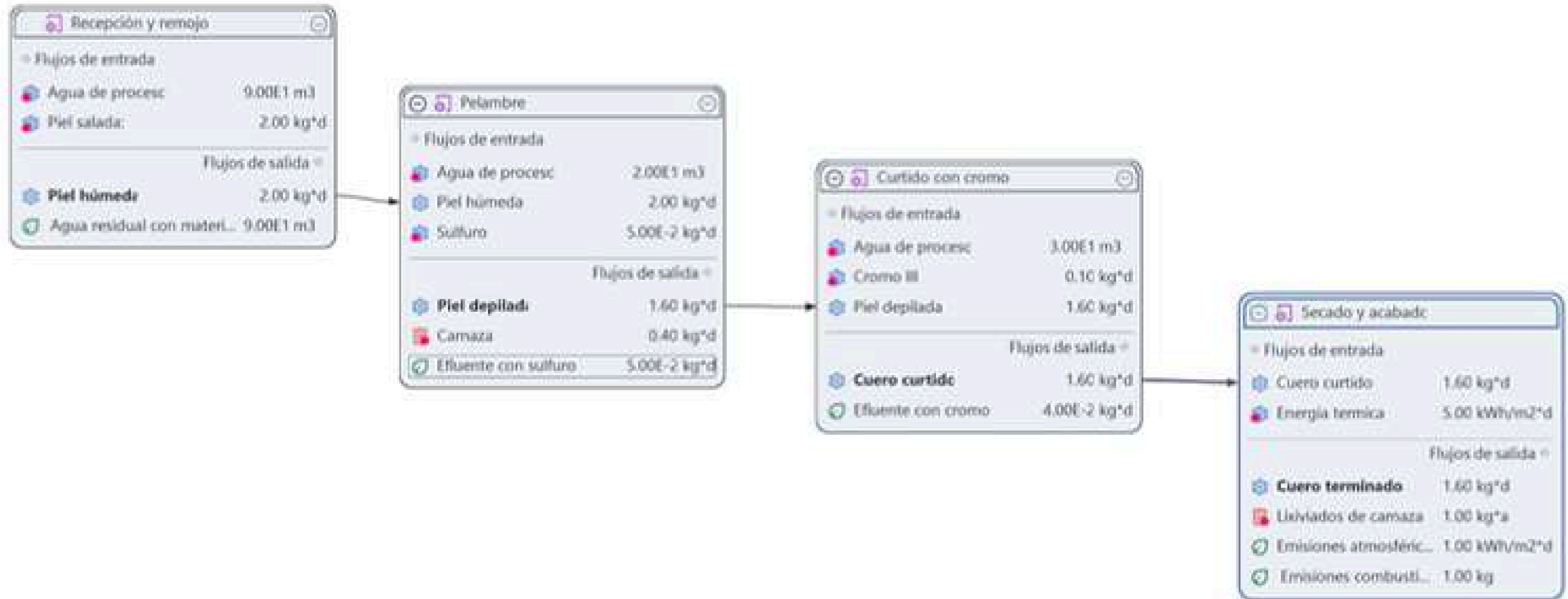
- Operarios acostumbrados a sobredosificar químicos.
- Escasa capacitación en PML.
- Falta de indicadores de desempeño ambiental.

Barreras Ambientales

- Exceso de sulfuros y cromo en efluentes.
- Generación de olores por descomposición de carnaza.
- Alto consumo de agua y energía.



DIAGRAMA DE FLUJO



ETAPA 2: DIAGNÓSTICO

Producción: 2000 Kg/día
Consumo H_2O : 45 L/Kg
 $2000 \frac{Kg}{día} \times 45 \frac{L}{Kg} = 90000 \text{ L/día}$
Lo óptimo 20 L/Kg $2000 \times 20 = 40000 \text{ L/día}$
Es más de el doble del consumo estipulado por los estándares PML.

Carnaza
2000 Kg/día producto
por cada Kg es 20-30% carnaza
 $2000 \times 0.30 = 600 \text{ Kg/día}$
 $2000 \times 0.20 = 400 \text{ Kg/día}$
 $600 \text{ Kg/día} \times 3 \text{ días} = 1800 \text{ Kg}$
 $400 \text{ Kg/día} \times 3 \text{ días} = 1200 \text{ Kg}$

ANÁLISIS DEL BALANCE



1.-ANÁLISIS DEL BALANCE DE PROCESOS

El consumo de agua en la etapa de recepción y remojo es técnicamente correcto según los datos del caso, pero resulta excesivamente alto. La curtiembre utiliza 90,000 litros diarios, equivalente a 45 L por kilogramo de piel procesada, superando ampliamente el estándar eficiente de Producción Más Limpia, que es de 15 a 20 L/kg. Esto evidencia un uso ineficiente del recurso hídrico y una mayor generación de aguas residuales.

2.-PELAMBRE

Uso de sulfuro:

En la etapa de pelambre se utiliza sulfuro para remover el pelo y otros tejidos de la piel. El uso de 50 kg diarios es coherente con el proceso industrial; sin embargo, el sulfuro es un compuesto altamente contaminante y responsable de los malos olores característicos de las curtiembres.

Generación de carnaza:

Durante el pelambre se generan aproximadamente 400 kg o 600 kg diarios de carnaza, compuesta por grasa y tejidos removidos su manejo inadecuado provoca descomposición, lixiviados y emisiones de olores desagradables.



el sulfuro utilizado 50 kg/dia por que lo norma
n 10 kg/dia pero supera el 500%.

Aprox. 80% del sulfuro utilizado

$$50 \text{ kg} \times 0.8 = 40 \text{ kg/dia}$$

. 40 kg = sulfuro

. 10 kg $\rightarrow$ perdida

Datos

100 kg/día

60% fija

$100 \times 0.60 = 60 \text{ kg/día}$ fijado

$100 \times 0.40 = 40 \text{ kg/día}$ descargado

3.-CURTIDO CON CROMO

Uso de Cromo III:

El proceso de curtido emplea 100 kg diarios de Cromo III para estabilizar y conservar el cuero. Este químico es fundamental para otorgar resistencia y durabilidad al producto final.

Fijación del cromo:

Solo el 60% del cromo utilizado se fija adecuadamente en el cuero, mientras que el 40% restante se pierde en el efluente. Esto demuestra una baja eficiencia del proceso y un desperdicio importante de insumos químicos.

4.-SECADO Y ACABADO

Consumo energético:

En la etapa de secado y acabado se utilizan alrededor de 5,000 kWh diarios de energía térmica para calentar los baños y secar el cuero.

Pérdidas térmicas:

Debido a las fugas de vapor en las tuberías, aproximadamente el 20% de la energía se pierde durante la distribución. Esto equivale a cerca de 1,000 kWh diarios desperdiciados.

Perdida energetica
Datos
La perdida 20%
 $5000 \text{ kWh} \times 0.20 = 1000 \text{ kWh/dia}$



Opción A: Construir una Planta de Tratamiento de Efluentes (PTAR)

VENTAJAS	DESVENTAJAS
Reduce la contaminación antes de descargar al alcantarillado.	Alta inversión inicial y elevados costos de operación y mantenimiento.
Permite cumplir con los Límites Máximos Permisibles (LMP).	No reduce el consumo excesivo de agua ni el desperdicio de químicos.
Disminuye el impacto ambiental sobre agua y suelo.	El problema del olor y la generación de residuos sólidos continúa.
Ayuda a evitar sanciones municipales y posibles cierres definitivos.	Trata la contaminación después de generada, no la previene.



Conclusión técnica:
Es una solución correctiva. Ayuda a controlar la descarga contaminante, pero no mejora la eficiencia del proceso productivo.

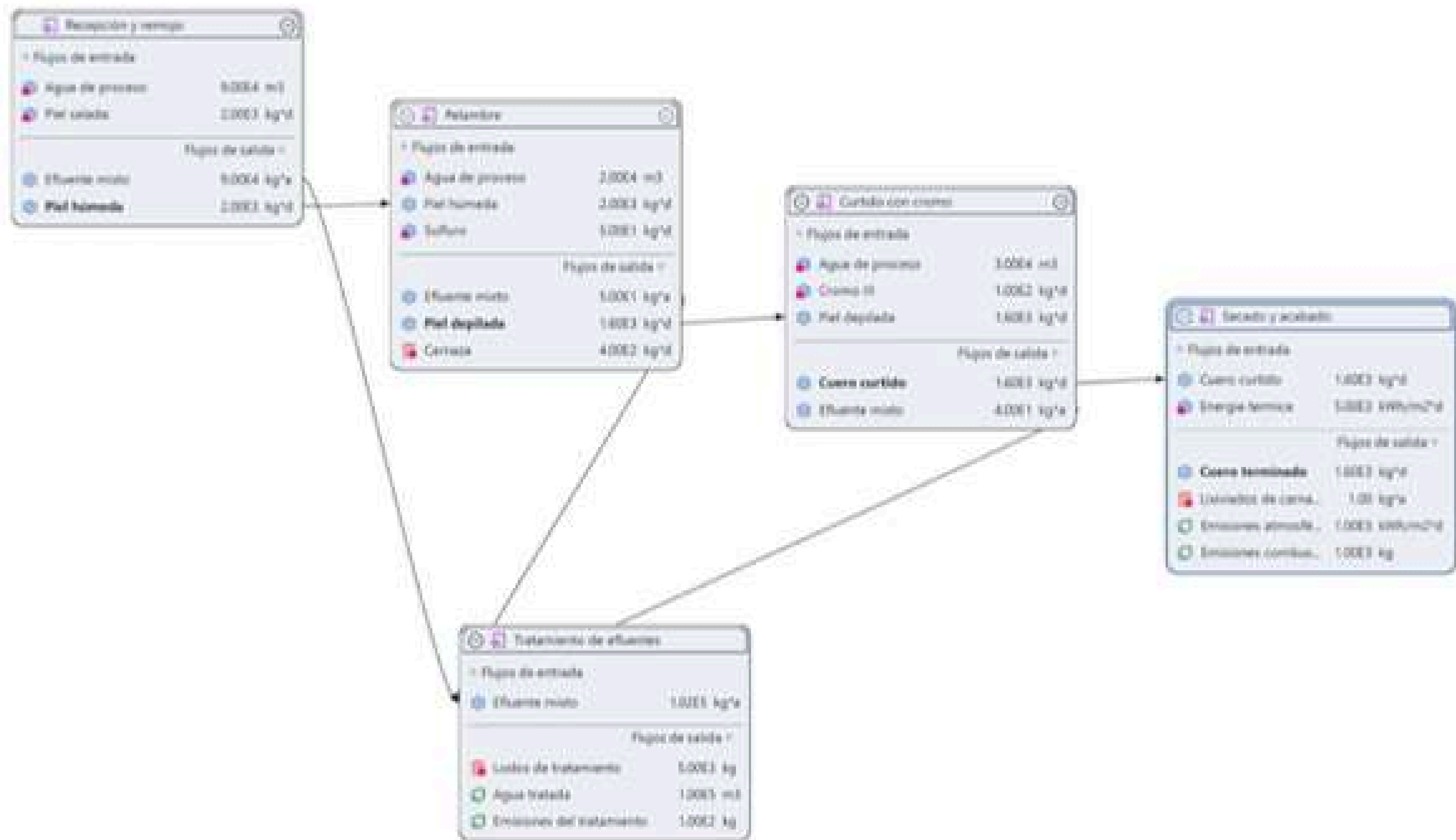
EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS

Conclusión técnica:
Es la alternativa más sostenible y eficiente porque ataca la causa del problema y no solo sus consecuencias.



Opción B: Sistema de Recirculación de Baños de Cromo + Pelambre de Bajo Sulfuro

VENTAJAS	DESVENTAJAS
Reduce directamente el desperdicio de Cromo III.	Requiere capacitación del personal.
Disminuye significativamente la concentración de sulfuros en el efluente.	Necesita cambios operativos y control más estricto del proceso.
Reduce el consumo de agua y químicos.	Puede requerir adecuaciones tecnológicas iniciales.
Disminuye costos operativos a mediano plazo.	
Previene la contaminación desde el origen (Producción Más Limpia).	
Mejora la eficiencia del curtido y reduce riesgos de sanciones.	



CURTIEMBRES DEL PARQUE INDUSTRIAL RÍO SECO — AREQUIPA



Contexto

En el Parque Industrial Río Seco operan decenas de curtiembres que utilizan grandes cantidades de:

- Cromo III
- sulfuros
- agua
- combustibles industriales.

Diversas investigaciones encontraron que muchas empresas descargaban sus efluentes sin tratamiento adecuado hacia el sistema de drenaje y zonas cercanas al río Chili.

Exceso de cromo y sulfuros

Un estudio de la Universidad Nacional de San Agustín encontró que los efluentes de una curtiembre del PIRS superaban los Límites Máximos Permisibles en:

- Cromo total: 65,515%
- Sulfuros: 1,946.7%

Esto demuestra una contaminación extremadamente alta.

DATOS TÉCNICOS

Calidad del efluente

Otra investigación reportó los siguientes valores en aguas residuales de curtiembre:

- pH: 4.16
- DQO: 1824.5 mg/L
- Cromo total: 458.1 mg/L

Estos valores indican:

- alta contaminación química,
- elevada carga orgánica,
- presencia peligrosa de metales pesados.

Principales causas identificadas

- uso excesivo de cromo y sulfuros,
- falta de tratamiento de efluentes,
- alto consumo de agua,
- tecnologías antiguas,
- fugas y deficiencias operativas,
- mala gestión de residuos sólidos,
- lagunas de oxidación colapsadas.



ETAPA 3: FACTIBILIDAD

ALTERNATIVAS DE MEJORA

ALTERNATIVA 1: IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE RECIRCULACIÓN DE BAÑOS DE CROMO

Consiste en recuperar y reutilizar el Cromo III que no se fija en el cuero durante el proceso de curtido.

Beneficios

- Reduce la descarga de cromo al alcantarillado.
- Disminuye el consumo de químicos.
- Reduce costos operativos.
- Mejora el cumplimiento ambiental.

Problema que soluciona

La pérdida del 40% del cromo utilizado y la contaminación del efluente.



ALTERNATIVA 2: IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE PELAMBRE DE BAJO SULFURO

Descripción

Consiste en reemplazar parcialmente el sulfuro tradicional por tecnologías de bajo impacto ambiental.

- Pelambre con recuperación de pelo
- Uso parcial de enzimas
- Sistemas de oxidación de sulfuros

Beneficios

- Reduce olores fétidos.
- Disminuye la presencia de sulfuros en el efluente.
- Reduce emisiones de H_2S .
- Mejora las condiciones sanitarias y ambientales.

Problema que soluciona

La contaminación y los malos olores generados en el pelambre.



ALTERNATIVA 3: CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES (PTAR)

Descripción

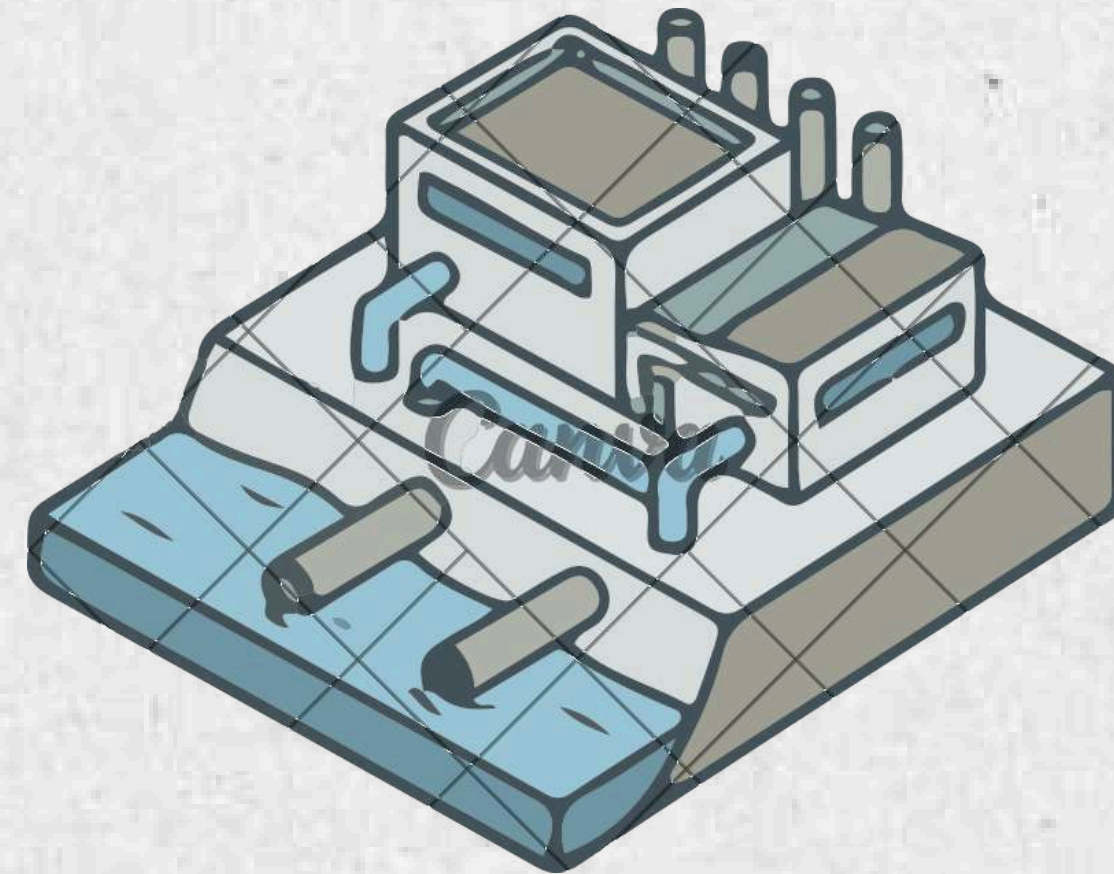
Instalar un sistema de tratamiento físico-químico y biológico para tratar las aguas residuales antes de su descarga.

Beneficios

- Reduce la carga contaminante del agua residual.
- Permite cumplir los Límites Máximos Permisibles.
- Disminuye el impacto sobre el alcantarillado y el ambiente.

Problema que soluciona

La descarga de aguas residuales contaminadas con cromo, sulfuros y materia orgánica.



ALTERNATIVA 4: MEJORAR EL MANEJO DE CARNAZA Y VALORIZACIÓN DE RESIDUOS

Descripción

Implementar almacenamiento cerrado y valorización mediante compostaje, biodigestión o producción de harina proteica.

Beneficios

- Reduce olores y lixiviados.
- Mejora las condiciones sanitarias.
- Permite aprovechar residuos orgánicos.

Problema que soluciona

La acumulación y descomposición de residuos sólidos.



MATRIZ DE EVALUACIÓN DE OPCIONES

Alternativa	Reducción de contaminación	Costo	Facilidad de implementación	Ahorro económico	Evaluación general
Recirculación de cromo	Alta	Media	Media	Alta	Muy favorable
Pelambre de bajo sulfuro	Alta	Media	Media	Media	Favorable
Planta de tratamiento (PTAR)	Muy alta	Alta	Baja	Baja	Moderada
Manejo y valorización de carnaza	Media	Baja	Alta	Media	Favorable

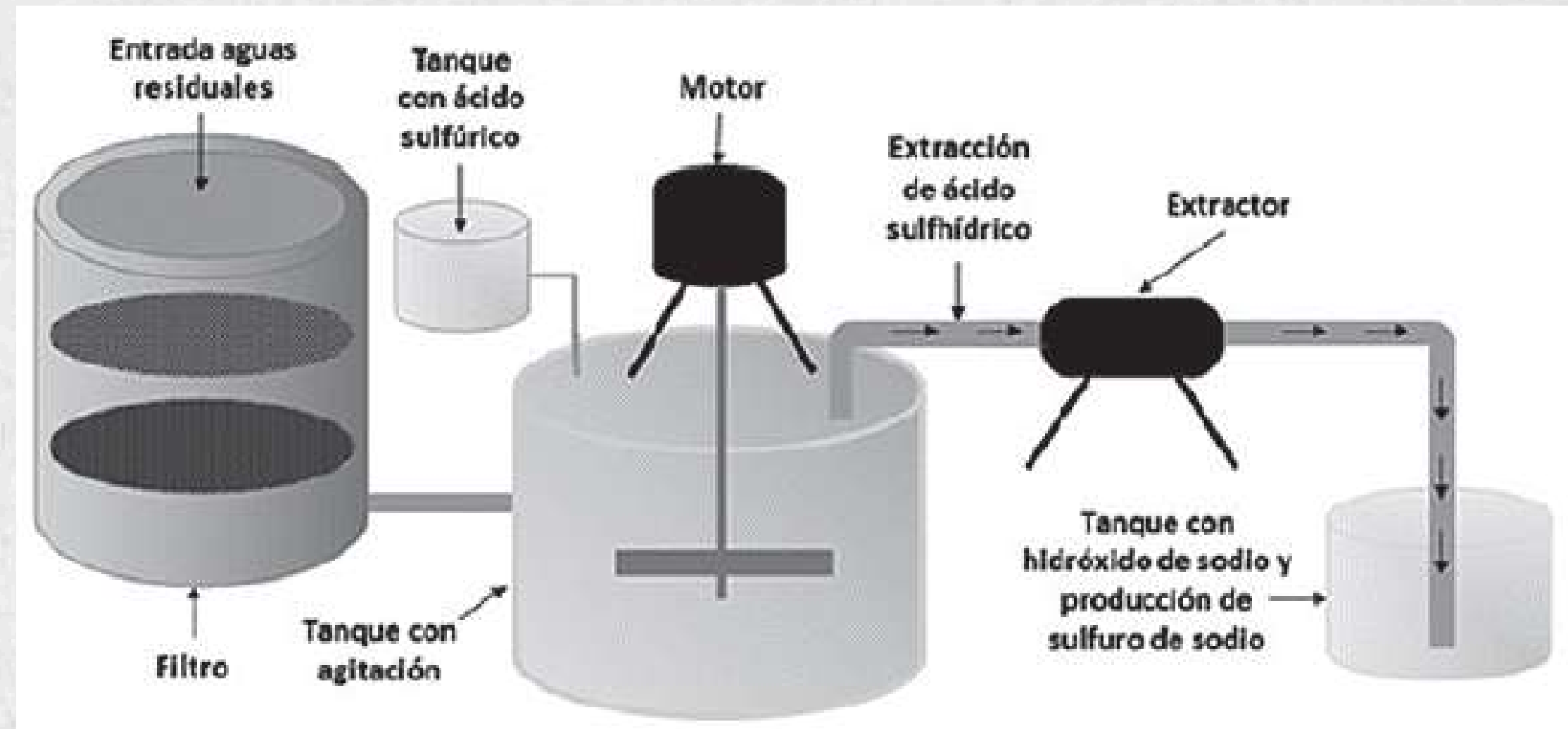
OPCIÓN ELEGIDA Y JUSTIFICACIÓN

Implementar un sistema de recirculación de baños de cromo y un sistema de pelambre de bajo sulfuro.

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Implementación de recirculación de cromo y pelambre de bajo sulfuro

- Reduce la contaminación desde el origen, disminuyendo la descarga de Cromo III y sulfuros al alcantarillado.
- Permite reutilizar parte del cromo desperdiciado, reduciendo costos de producción y consumo de químicos.
- Ayuda a cumplir los Límites Máximos Permisibles (LMP), actualmente superados en 500%.
- Sigue el enfoque de Producción Más Limpia, previniendo la contaminación antes de generarse.
- Disminuye olores fétidos, quejas vecinales y riesgos de sanciones o cierre temporal de la empresa.



ETAPA 4: IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO

PLANES DE ACCION

ACCION	1	2	3	4	5	6
	Implementar recirculación de baños de cromo	Sustituir el pelambre convencional por pelambre de bajo sulfuro	ustituir el pelambre convencional por pelambre de bajo sulfuro	Reutilizar agua de enjuague y optimizar consumo hídrico	Reparar y aislar tuberías de vapor	Implementar manejo sanitario de carnaza

ETAPA 5: MEJORA CONTINUA

PLAN DE SOSTENIBILIDAD DEL PROGRAMA

NUEVO CICLO DE MEJORA CONTINUA

- capacitar continuamente a operarios y supervisores;
 - actualizar procedimientos operativos estándar;
 - mantener registros de consumo y producción;
 - programar mantenimiento preventivo de equipos y tuberías;
 - verificar mensualmente los KPIs ambientales y productivos.
-
- optimización del sistema de tratamiento complementario;
 - recuperación y valorización de carnaza;
 - modernización de equipos de curtido;
 - automatización parcial del control de insumos.





GRACIAS

